Actividad 13
Tema 1. Almacenamiento de la información
Modulo: Bases de datos 26/27
Alumno: Maitane Navarro Carrasco

1. **¿Qué es un sistema de información?**

Un sistema de información es un conjunto de elementos que trabajan juntos para recoger, almacenar, organizar y utilizar información.

Estos elementos pueden ser personas, ordenadores, programas, bases de datos y procedimientos.

2. **Investigue en qué consisten las bases de datos XML**

Las bases de datos XML son sistemas que guardan datos con el formato XML (eXtensible Markup Language). XML organiza la información con etiquetas. Así, los datos pueden tener una estructura flexible.

Son muy útiles cuando los datos no tienen una estructura fija o cuando queremos compartir información entre distintas aplicaciones. Las bases de datos XML nativas usan directamente el modelo XML para guardar y consultar documentos XML.

3. **Indique al menos tres ventajas e inconvenientes de usar bases de datos frente a los tradicionales sistemas de ficheros**

Las bases de datos permiten organizar mejor la información, reducir datos repetidos, mejorar la seguridad y realizar consultas fácilmente. Como inconveniente, son más complejas y pueden requerir más conocimientos, mantenimiento y recursos.
Las bases de datos tienen varias ventajas frente a los sistemas de ficheros tradicionales.

- **Ventajas:**
  - **Evitan repetir datos**, ya que la información está mejor organizada.
  - **Facilitan las búsquedas**, porque podemos encontrar la información que necesitamos de forma más rápida.
  - **Mejoran la seguridad**, ya que podemos controlar quién puede acceder o modificar los datos.
- **Inconvenientes:**
  - **Son más complicadas de administrar** que los ficheros normales.
  - **Pueden tener un coste mayor**, porque necesitan programas, servidores o mantenimiento.
  - **Utilizan más recursos** del ordenador, como memoria y almacenamiento.

Bases de datos	Sistemas de ficheros
Menos datos repetidos	Puede haber mucha información duplicada
Mayor seguridad	Menor control centralizado
Consultas más sencillas	Buscar información puede ser más complicado
Mejor control de la información	Los datos pueden quedar repartidos
Más complejas de administrar	Más sencillos para casos pequeños

4. **Cuando accedemos a información de una página web como Amazon, ¿en qué nivel, dentro de la arquitectura de 3 niveles, nos encontramos? Explíquelo**
En una página web podemos distinguir tres niveles principales:

- Presentación: es la parte que vemos y con la que interactuamos.
- Aplicación: es la parte que procesa las acciones que realizamos, por ejemplo, cuando buscamos una secadora.
- Datos: Que es la base de datos donde se guardan esos productos, usuarios, etc.

Cuando utilizamos por ejemplo la página web de Amazon, estamos en el nivel de presentación puesto que es lo que vemos y con la que interactuamos. Después estaría el nivel de aplicación, que es donde se procesa todo lo que hacemos mientras navegamos en la página, y el nivel de datos que es donde se almacena toda la información de la página web.

5. **Comente qué se entiende por software libre considerando aspectos como Gratuidad, Código fuente y Uso comercial.**
El software libre es el software que da al usuario la libertad para utilizarlo, estudiar su código, modificarlo y compartirlo según la licencia que tenga. No significa que sea graticos, porque puede existir software libre de pago y también se pueden utilizarse para fines comerciales.

6. **¿Qué tiene que ver la administración de un SGBD con el diseño de bases de datos?**
La administración de un SGBD y el diseño de una BD están relacionados entre sí porque primero hay que diseñar correctamente la BD y después administrarla, controlar los usuarios, seguridad, funcionamiento, etc. Tener un mal diseño de una BD puede provocar problemas después.

7. **Enumere al menos tres objetos típicos de una base de datos indicando su función.**

- **Tablas:** Que es donde se almacenan los datos.
- **Vistas:** Que muestran información de una forma que nosotros queremos.
- **Índices:** Los índices permiten realizar búsquedas más rápidamente.

8. **¿Para qué sirve un disparador en un SGBD?**
Sirve para hacer automáticamente una acción concreta cuando hacemos algún cambio en una BD, por ejemplo insertar datos, borrarlos o modificarlos.

9. **Explique con sus palabras qué es el diccionario de datos en un SGBD.**
El diccionario de datos contiene información sobre cómo está organizada la base de datos, qué tablas y campos tiene, qué usuarios existen y qué permisos tiene cada uno.

10. **En una base de datos como la de YouTube, ¿qué puede ser más conveniente para mejorar su funcionamiento, fragmentar o replicar los datos?**
En una plataforma como YouTube podríamos utilizar las dos técnicas. La fragmentación divide los datos para repartirlos entre varios servidores, y la replicación crea copias de los datos para para que puedan estar disponibles desde diferentes sitios.

En esta plataforma, combinar las dos técnicas puede ayudar a mejorar el rendimiento y la disponibilidad.